

实验 5 视图

专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、实验名称：视图

二、目的和任务：

熟悉 SQL 语言有关视图的操作，能够熟练使用 SQL 语句来创建需要的视图，定义数据库外模式，并能使用所创建的视图实现数据管理。

三、上机实验内容：

(一) 实验准备

- 1、下载公司管理数据库，并把它附加到系统里。
- 2、针对给定的数据库模式，以及相应的应用需求，创建视图和带 WITH CHECK OPTION 的视图，并验证视图 WITH CHECK OPTION 选项的有效性。理解和掌握视图消解执行原理，掌握可更新视图和不可更新视图的区别。

(二) 实验内容

1、首先下载并附加【公司管理数据库】

2. 创建客户订购产品信息视图 khdd_view，包括公司联系人姓名、产品名、订购数量等信息。（[视图分析](#)：联系人姓名在 customer 表中，数量在 p_order 表中，产品名在 product 表中。所以完成此题需要使用 3 个表：customer、p_order 和 product 表。）

```
create view khdd_view(联系人姓名, 数量, 产品名)
as
select 联系人姓名, 数量, 产品名
from customer, p_order, product
where customer. 客户ID=p_order. 客户ID and
p_order. 产品ID=product. 产品ID;
```

3. 创建有关雇员接受订单信息的视图。（[视图分析](#)：视图中的数据来源于 4 个表，姓名在 employee(别名 em)表，公司名称在 customer(别名 cu)，产品名在 product(别名 po) 表中，数量在 p_orderb 表中。）

方法一：

```
create view v2(emname, companyname, pname, pnum)
AS
select employee. 姓名, customer. 公司名称, product. 产品名, p_order. 数量
from customer, product, employee, p_order
```

where customer. 客户ID = p_order. 客户ID

and p_order. 产品ID=product. 产品ID

and p_order. 雇员ID=employee. 雇员ID

方法二:

create view em_order AS

select em. 姓名, cu. 公司名称, pd. 产品名, po. 数量

from customer AS cu JOIN p_order AS po ON cu. 客户ID = po. 客户ID

JOIN product AS pd ON po. 产品ID = pd. 产品ID

JOIN employee AS em ON po. 雇员ID = em. 雇员ID

SELECT dbo.employee.姓名 AS emname, dbo.customer.公司名称 AS companyname, dbo.product.产品名 AS
dbo.p_order.数量 AS pnun
FROM dbo.customer INNER JOIN
 dbo.p_order ON dbo.customer.客户ID = dbo.p_order.客户ID INNER JOIN
 dbo.product ON dbo.p_order.产品ID = dbo.product.产品ID INNER JOIN
 dbo.employee ON dbo.p_order.雇员ID = dbo.employee.雇员ID

4. 在客户订购产品信息视图 khdd_view 中，查询订购产品数量大于 50 的产品信息。

select 联系人姓名, 产品名, 数量

from khdd_view

where 数量 >= 50

结果		消息	
	联系人姓名	数量	产品名
1	王丽丽	50	键盘
2	王丽丽	100	优盘

5. 创建一个职员视图，包括雇员 ID、姓名、性别、出生日期、薪水等信息，利用这个视图在 employee 表中插入一个新的记录，记录值为（‘11’，’刘宏伟’，’男’，’1993-11-12’，2000）

```
create view em_view AS
```

```
select employee. 雇员ID, employee. 姓名, employee. 性别, employee. 出生日期, employee. 薪水
from employee
```

localhost (SQL Server 11.0.2100 - 2 ^ ^ ▶)					
1 数据库					
+ 系统数据库					
+ 数据库快照					
+ ReportServer					
+ ReportServerTempDB					
+ companyinfo					
+ 数据库关系图					
+ 表					
+ FileTables					
+ dbo.category					
+ dbo.customer					
+ dbo.employee					
+ dbo.p_order					
+ dbo.product					
+ 视图					
+ dbo.em_order					
+ dbo.em_view					
+ dbo.khdd_view					
+ 同义词					

1	章红明	男	1969-10-28 0...	3612.0000
2	李立珊	女	1980-05-12 0...	4022.0000
3	王孔若	女	1974-12-12 0...	4068.0000
4	余杰	男	1973-07-11 0...	3156.0000
5	蔡慧敏	男	1957-12-07 0...	4534.0000
6	孔高铁	男	1974-11-17 0...	2889.0000
7	姚小丽	女	1969-09-09 0...	3138.0000
8	宋振辉	男	1975-06-04 0...	3766.0000
9	刘丽	女	1960-06-19 0...	4213.0000
10	姜玲	女	1980-03-23 0...	2800.0000
*	NULL	NULL	NULL	NULL

```
insert
```

```
into em_view
```

```
values(
```

```
    '11', '刘宏伟', '男', '1993-11-12', '2000');
```

ZZU.companyinfo - dbo.em_view		SQLQuery8.sql - I...nfo (ZZU\zzu (54))*			
	雇员ID	姓名	性别	出生日期	薪水
▶	1	章红明	男	1969-10-28 0...	3612.0000
	2	李立珊	女	1980-05-12 0...	4022.0000
	3	王孔若	女	1974-12-12 0...	4068.0000
	4	余杰	男	1973-07-11 0...	3156.0000
	5	蔡慧敏	男	1957-12-07 0...	4534.0000
	6	孔高铁	男	1974-11-17 0...	2889.0000
	7	姚小丽	女	1969-09-09 0...	3138.0000
	8	宋振辉	男	1975-06-04 0...	3766.0000
	9	刘丽	女	1960-06-19 0...	4213.0000
	10	姜玲	女	1980-03-23 0...	2800.0000
	11	刘宏伟	男	1993-11-12 0...	2000.0000
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

6. 通过 4 中创建的视图，修改王孔若的薪水为 4000

```
update em_view
set 薪水 = '4000'
where 姓名 = '王孔若'
```

ZZU.companyinfo - dbo.em_view		SQLQuery8.sql - I...nfo (ZZU\zzu (54))			
	雇员ID	姓名	性别	出生日期	薪水
	1	章红明	男	1969-10-28 0...	3612.0000
	2	李立珊	女	1980-05-12 0...	4022.0000
▶	3	王孔若	女	1974-12-12 0...	4000.0000
	4	余杰	男	1973-07-11 0...	3156.0000
	5	蔡慧敏	男	1957-12-07 0...	4534.0000
	6	孔高铁	男	1974-11-17 0...	2889.0000